Equazioni in forma canonica di controllo

Esiste un numero infinito di possibili modelli in spazio di stato che forniscono la stessa dinamica ingresso/uscita.

Aiuta avere alcune strutture **standardizzate** dei modelli in spazio di stato: queste sono le cosiddette **forme canoniche**.
Data la funzione di trasferimento di un sistema, è possibile ottenere ciascuna delle forme canoniche.
Data una particolare forma canonica, è possibile trasformarla in un'altra forma.

Consideriamo il sistema definito da:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1}\dot{y} + a_n y = b_0 u^{(n)} + b_1 u^{(n-1)} + \ldots + b_{n-1}\dot{u} + b_n u$$

Prendendo la trasformata di Laplace di entrambi i lati otteniamo:

$$Y(s)\left(s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_{n-1}s + a_n\right) = U(s)\left(b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \ldots + b_{n-1}s + b_n\right)$$

Da cui la funzione di trasferimento:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \ldots + b_{n-1}s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_{n-1}s + a_n}$$

Equazioni in forma canonica di controllo

Esiste un numero infinito di possibili modelli in spazio di stato che forniscono la stessa dinamica ingresso/uscita.

Aiuta avere alcune strutture **standardizzate** dei modelli in spazio di stato: queste sono le cosiddette **forme canoniche**.
Data la funzione di trasferimento di un sistema, è possibile ottenere ciascuna delle forme canoniche.
Data una particolare forma canonica, è possibile trasformarla in un'altra forma.

Consideriamo il sistema definito da:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1}\dot{y} + a_n y = b_0 u^{(n)} + b_1 u^{(n-1)} + \ldots + b_{n-1}\dot{u} + b_n u$$

Prendendo la trasformata di Laplace di entrambi i lati otteniamo:

$$Y(s)\left(s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_{n-1}s + a_n\right) = U(s)\left(b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \ldots + b_{n-1}s + b_n\right)$$

Da cui la funzione di trasferimento:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \ldots + b_{n-1}s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_{n-1}s + a_n} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Equazioni in forma canonica di controllo

La **forma canonica controllabile** dispone i coefficienti del denominatore della funzione di trasferimento su una riga della matrice A:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} b_n - a_n b_0 & b_{n-1} - a_{n-1} b_0 & \cdots & b_1 - a_1 b_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u$$

Equazioni in forma canonica di controllo

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} b_n - a_n b_0 & b_{n-1} - a_{n-1} b_0 & \cdots & b_1 - a_1 b_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \ldots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_{n-1} s + a_n}$$

$$\begin{bmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ x_3^{(1)} \\ x_4^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -6 & 5 & -2 & -10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -10 \end{bmatrix} u$$



Esercizio

Trovare la funzione di trasferimento dal seguente modello del sistema

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u; \quad y = [1 \quad 0 \quad 0]x$$

Soluzione

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 1 & 2 & s+3 \end{bmatrix}$$

Esercizio

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 1 & 2 & s+3 \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)} = \frac{\begin{bmatrix} s^2 + 3s + 2 & s + 3 & 1 \\ -1 & s(s+3) & s \\ -s & -(2s+1) & s^2 \end{bmatrix}}{s^3 + 3s^2 + 2s + 1}$$

Esercizio

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 1 & 2 & s+3 \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)} = \frac{\begin{bmatrix} s^2+3s+2 & s+3 & 1 \\ -1 & s(s+3) & s \\ -s & -(2s+1) & s^2 \end{bmatrix}}{s^3+3s^2+2s+1}$$

trasposta

$$\begin{bmatrix} s & 0 & 1 \\ -1 & s & 2 \\ 0 & -1 & s+3 \end{bmatrix}$$

$s(s+3)-2$

$$\begin{bmatrix} \cancel{s} & \cancel{0} & \cancel{1} \\ \cancel{-1} & s & 2 \\ \cancel{0} & -1 & s+3 \end{bmatrix}$$

Esercizio

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 1 & 2 & s+3 \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\boxed{\text{adj}(sI - A)}}{\det(sI - A)} = \frac{\begin{bmatrix} s^2+3s+2 & \boxed{s+3} & 1 \\ -1 & s(s+3) & s \\ -s & -(2s+1) & s^2 \end{bmatrix}}{s^3+3s^2+2s+1}$$

trasposta

$$\begin{bmatrix} s & 0 & 1 \\ -1 & s & 2 \\ 0 & -1 & s+3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} s & 0 & 1 \\ -1 & s & 2 \\ 0 & -1 & s+3 \end{bmatrix}$$

$-1(s+3)$

Cambio segno perche' somma indici elemento e' dispari (1,2)

Esercizio

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u; \quad y = \underset{C}{[1 \quad 0 \quad 0]} x$$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)} = \frac{\begin{bmatrix} s^2 + 3s + 2 & s + 3 & 1 \\ -1 & s(s+3) & s \\ -s & -(2s+1) & s^2 \end{bmatrix}}{s^3 + 3s^2 + 2s + 1}$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D \longrightarrow G(s) = \frac{\overset{C}{[1 \quad 0 \quad 0]} \overset{(sI-A)^{-1}}{\begin{bmatrix} s^2 + 3s + 2 & s + 3 & 1 \\ -1 & s(s+3) & s \\ -s & -(2s+1) & s^2 \end{bmatrix}} \overset{B}{\begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}}{s^3 + 3s^2 + 2s + 1}$$

Esercizio

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u; \quad y = [1 \quad 0 \quad 0]x$$

$$G(s) = \frac{[1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} s^2+3s+2 & s+3 & 1 \\ -1 & s(s+3) & s \\ -s & -(2s+1) & s^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}{s^3+3s^2+2s+1}$$

$$G(s) = \frac{10(s^2+3s+2)}{s^3+3s^2+2s+1}$$

MATRICE DI TRASFERIMENTO: SISTEMI MIMO

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u}$$

La matrice: $\mathbf{G}(\mathbf{s}) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}$

è detta *matrice di trasferimento* del sistema

Ogni elemento di **G** esprime la relazione (dinamica! – c'è l'operatore s) fra un canale di ingresso e di uscita

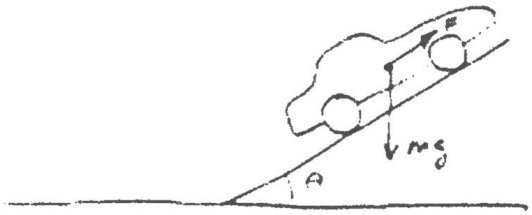
$$\mathbf{G}(s) = \begin{pmatrix} g_{11}(s) & \cdots & g_{1m}(s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{p1}(s) & \cdots & g_{pm}(s) \end{pmatrix}$$

$g_{ij}(s)$: *funzione di trasferimento* $u_j \rightarrow y_i$

Esempio matrice di trasferimento

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{\beta}{m} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{\gamma}{m} & -g \end{bmatrix} \mathbf{u}$$

$$y = [0 \quad 1]\mathbf{x}$$



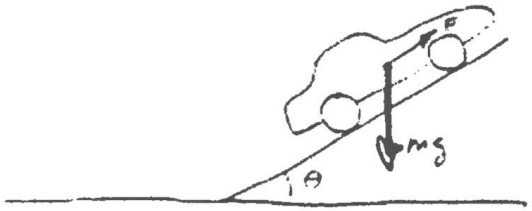
$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s + \frac{\beta}{m} \end{bmatrix} \quad (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s(s + \frac{\beta}{m})} \begin{bmatrix} s + \frac{\beta}{m} & 1 \\ 0 & s \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{G}(s) = \frac{1}{s(s + \frac{\beta}{m})} \begin{bmatrix} s\frac{\gamma}{m} & -sg \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\gamma}{m}\frac{1}{(s + \frac{\beta}{m})} & \frac{-g}{(s + \frac{\beta}{m})} \end{bmatrix}$$

Esempio matrice di trasferimento

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{\beta}{m} \end{bmatrix}\mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{\gamma}{m} & -g \end{bmatrix}\mathbf{u}$$

$$y = [0 \quad 1]\mathbf{x}$$



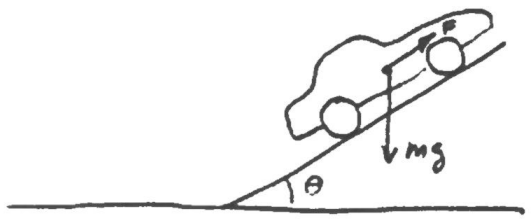
$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s + \frac{\beta}{m} \end{bmatrix}; \quad (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s(s + \frac{\beta}{m})}\begin{bmatrix} s + \frac{\beta}{m} & 1 \\ 0 & s \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{G}(s) = \frac{1}{s(s + \frac{\beta}{m})}\begin{bmatrix} s\frac{\gamma}{m} & -sg \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\gamma}{m}\frac{1}{(s + \frac{\beta}{m})} & \frac{-g}{(s + \frac{\beta}{m})} \end{bmatrix}$$

Esempio matrice di trasferimento

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{\beta}{m} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{\gamma}{m} & -g \end{bmatrix} \mathbf{u}$$

$$y = [0 \quad 1]\mathbf{x}$$

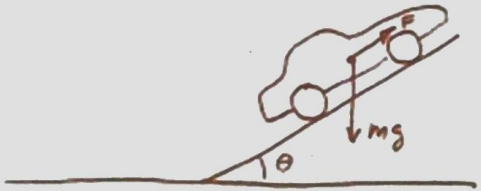


$$\mathbf{G}(s) = \left[\frac{\gamma}{m} \frac{1}{(s + \frac{\beta}{m})} \quad \frac{-g}{(s + \frac{\beta}{m})} \right]$$

$$\Rightarrow \left(G(s) = \frac{\gamma}{m} \frac{1}{s + \frac{\beta}{m}} \right)$$

Risposta al gradino, trasformata di Laplace

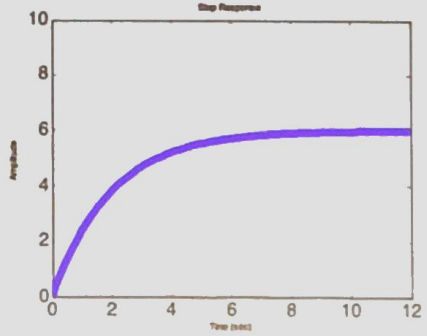
$$G(s) = \frac{\gamma}{m}\frac{1}{(s+\frac{\beta}{m})}$$



$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{\gamma}{m}\frac{1}{(s+\frac{\beta}{m})}\frac{1}{s} = \frac{\alpha_1}{(s+\frac{\beta}{m})} + \frac{\alpha_2}{s}$$

$$y(t) = \alpha_1 e^{-\frac{\beta}{m}t} + \alpha_2 \cdot 1(t)$$

$$\alpha_2 = \frac{\gamma}{\beta} \quad \alpha_1 = -\frac{\gamma}{\beta}$$



POLI DEL SISTEMA ED EQUAZIONE CARATTERISTICA

I poli del sistema sono *un sottoinsieme* delle radici dell'equazione:

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0$$

che coincidono con le radici dell'equazione caratteristica:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$$

I poli del sistema sono un sottoinsieme *degli autovalori della matrice* **A**

FUNZIONI DI TRASFERIMENTO, RAGGIUNGIBILITÀ, OSSERVABILITÀ

Per ogni funzione di trasferimento $g_{ij}(s)$, i poli della f.d.t sono tutti e soli i poli *raggiungibili* dall'ingresso u_j ed *osservabili* dall'uscita y_i

Sistemi SISO – Single Input Single Output

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u; \quad \mathrm{y} = \mathbf{c}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}$$

$$G(s) = \mathbf{c}^{\mathrm{T}}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}$$

La funzione di trasferimento comprende solo i poli raggiungibili e osservabili del sistema

Commenti

Rappresentazioni per sistemi LTI:

- Rappresentazione mediante variabili di stato
- Risposta all'impulso
- Funzione di trasferimento
- Equazione differenziale

Discussioni sulla stabilità

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{n(s)}{d(s)}$$

Polinomio al numeratore: le radici sono gli **zeri** del sistema.

Polinomio al denominatore: le radici sono i **poli** del sistema.

L'equazione *d(s)=0* viene definita **equazione caratteristica** del sistema dinamico.

Le radici dell'equazione caratteristica dipendono dagli autovalori della matrice dinamica **A**.

Affinché l'uscita sia **stabile**, cioè converga a un valore finito, occorre che i poli del denominatore della funzione di trasferimento non abbiano parte reale positiva.

Ciò si lega al **segno degli autovalori** della matrice dinamica degli stati **A (come abbiamo visto)**.

STABILITA'

La maggior parte dei processi industriali sono stabili senza controllo in retroazione e si dice che siano **stabili ad anello aperto** o **auto-regolanti**.

Un **processo stabile ad anello aperto** tornerà allo stato stazionario originale dopo un disturbo transitorio (cioè, uno non sostenuto).

Al contrario, ci sono alcuni processi, come i reattori chimici esotermici, che possono essere **instabili ad anello aperto**.

STABILITA' BIBO

Un sistema lineare non vincolato si dice **stabile** se la risposta in uscita è limitata per tutti gli ingressi limitati, ovvero presenta **stabilità BIBO**. Altrimenti si dice **instabile**.

Detto altrimenti: Un sistema si dice stabile *BIBO* (Bounded Input, Bounded Output) se ad ogni ingresso limitato corrisponde un'uscita limitata

Si applica a:

- Qualsiasi sistema di controllo lineare composto da elementi lineari.
- Sistemi non lineari che operano vicino al punto di linearizzazione.

Stabilita' BIBO

Condizioni di stabilita' BIBO

Per i sistemi lineari, si ha stabilità BIBO se e solo se i poli della funzione di trasferimento hanno tutti $Re < 0$

Attenzione: i poli della f.d.t. sono solo quelli raggiungibili e osservabili!

La stabilità BIBO dipende solo dalla risposta forzata del sistema

STABILITA' ASINTOTICA

Si verifica quando le variabili del sistema di controllo stabile diminuiscono sempre dal loro valore iniziale e non mostrano oscillazioni permanenti.

Le oscillazioni permanenti si verificano quando un polo ha una parte reale esattamente pari a zero (nel caso continuo) [o un modulo pari a uno (nel caso discreto).]

- Un sistema che oscilla non e' detto che sia instabile, ma sicuramente non andrà a zero.
- I sistemi oscillanti permanentemente hanno poli semplici sull'asse immaginario (nel caso continuo).

STABILITA' MARGINALE

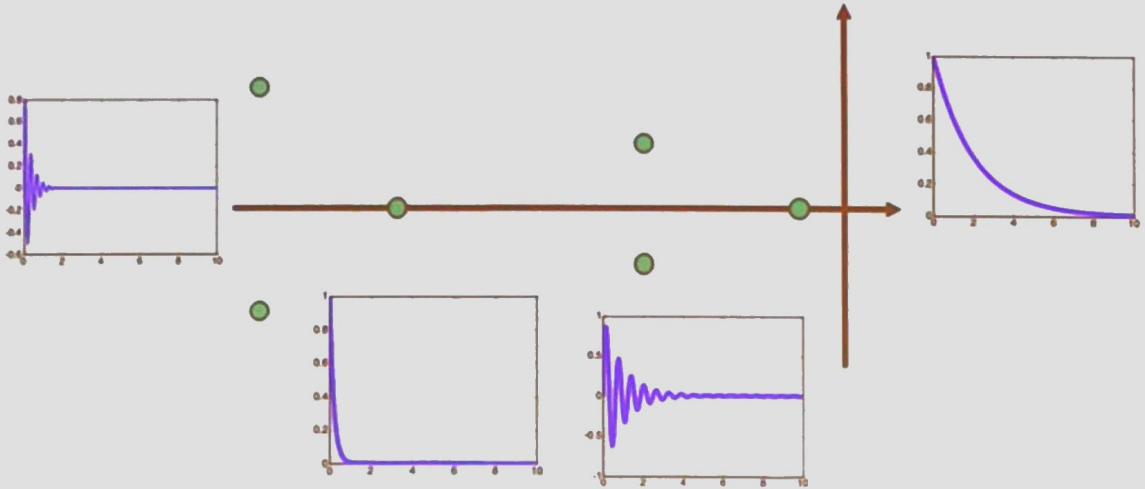
Si verifica quando la risposta di un sistema semplicemente stabile né si attenua né cresce nel tempo e non presenta oscillazioni.

La funzione di trasferimento del sistema ha poli **non ripetuti** nell'origine del piano complesso, cioè le loro componenti reale e immaginaria sono pari a zero nel caso continuo.

Poli Dominanti

In un sistema BIBO stabile, i modi sono tutti segnali esponenzialmente smorzati

Al di là del transitorio iniziale, l'effetto prevalente è quello dei modi più *lenti*



Sistemi del primo e del secondo ordine

La dinamica di un sistema può essere approssimata dai modi associati ai poli dominanti.

Casi più comuni: sistemi del primo o del secondo ordine (polo dominante reale o coppia di poli dominanti complessi coniugati), eventualmente con ritardo fisso

Analisi della risposta (forzata) al gradino di sistemi del primo e del secondo ordine

Qualità della risposta associata a particolari parametri misurabili sperimentalmente